

数学练习 第 01 份 (共 21 份)

本份题量：25 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设随机变量 X 和 Y 都在 $[a, b]$ 上服从均匀分布，且 X 与 Y 相互独立. 求：

(I) $Z_1 = \max\{X, Y\}$ 和 $Z_2 = \min\{X, Y\}$ 的概率密度；

(II) (Z_1, Z_2) 的联合概率密度.

2. 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 2ty, t > 0\}$ ， Ω 的边界曲面记为 Σ ，取外侧， $f(u)$ 在 Ω 上可导，且 $f(0) = 1$ ，

$$I(t) = \oiint_{\Sigma} xf(z) dydz + zf(x) dzdx + xf(y) dxdy$$

计算 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^3}$.

3. 设 $z = \frac{2x}{x^2 - y^2}$, 则 $\left. \frac{\partial^n z}{\partial y^n} \right|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 设 A 是 n 阶方阵, 将 A 的第 i 列与第 j 列互换, 再交换第 i 行与第 j 行得到 B , 则 ().
- A. A 与 B 等价、相似且合同
B. A 与 B 相似、合同但不等价
C. A 与 B 相似但不合同
D. A 与 B 等价但不相似
-

6. 设 $f(x)$ 有连续导数, 对任意 a 满足

$$f(x+a) = \int_x^{x+a} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x),$$

且 $f(1) = \sqrt{2}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体，将它在 $x = 0$ 与 $x = \xi$ ($\xi > 0$) 之间部分的体积记为 $V(\xi)$ ，且

$$V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$$

则 $a =$ _____.

-
8. 下列结论中错误的是 () .

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 1$ ，则存在 $M > 1$ ，当 n 充分大时，有 $a_n > M$
- B. 设 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ ，则当 n 充分大时，有 $a_n < b_n$
- C. 设 $M \leq a_n \leq N$ ($n = 1, 2, \dots$)，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ，则 $M \leq a \leq N$
- D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$ ，则当 n 充分大时， $a_n > a - \frac{1}{n}$

-
9. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ ， $-\infty < x < +\infty$ ，求 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 的分布函数和概率密度.
-

10. 求 $x^2y'' - y'^2 = 0$ 过点 $P(1, 0)$, 且在点 P 与 $y = x - 1$ 相切的积分曲线.

11. 设曲面 S 为由圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 、平面 $z = 0$ 和 $z - x = R$ ($R > 0$) 所围立体的表面, 计算

$$I = \oiint_S z \, dS$$

12. 设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times s$ 矩阵, 且 $r(A) = n$, 则下列选项中正确的是 () .

- A. AB 的列向量组与 B 的列向量组等价
 - B. AB 的行向量组与 B 的行向量组等价
 - C. AB 的列向量组与 A 的列向量组等价
 - D. AB 的行向量组与 A 的行向量组等价
-

13. 设 $x, y \in \mathbf{R}$, 且 $4x^2 + 4y^2 - 2xy - \frac{5}{8} = 0$, 则 $2x + y$ 的取值范围为_____.

14. 下列选项中正确的是 () .

其中一项为：设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值，则存在 x_0 的邻域 $(x_0 - \sigma, x_0 + \sigma)$ ，使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \sigma, x_0)$ 内单调递增，在 $(x_0, x_0 + \sigma)$ 内单调递减．（其余选项待核对）

15. 设 $D: x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}x$, $0 \leq y \leq x$, 计算

$$I = \iint_D |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy.$$

16. 设方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + (k + 4)x_2 - 5x_3 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + kx_3 = -3 \end{cases}$$

有无穷多解，则 $k =$ _____.

17. 将 $f(x) = xe^x$ 在 $x = 2$ 处展开为幂级数, 并求 $f^{(n)}(2)$.

18. 设 $z = z(x, y)$ 由方程

$$z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0$$

确定, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

19. 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ a & 1 & b \\ 4 & c & 6 \end{bmatrix}$$

且 $BA = O$, B 是 3 阶方阵, $r(B) > 1$, 求 A^n .

20. 设随机变量 X, Y, Z 满足 $EX = EY = 1, EZ = -1, DX = DY = DZ = 1, \rho_{XY} = 0, \rho_{XZ} = \frac{1}{2}, \rho_{YZ} = -\frac{1}{2}$, 求 $E(X + Y - 2Z), D(X + Y + Z)$.

-
21. 设 3 阶实矩阵 A 有三重特征值 1, $f(x) = |xE - A| - |A^{-1}|$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, $x \in \mathbf{R}$, 则至少存在一点 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线 ().
- A. 平行于直线 $y = 1$
B. 垂直于直线 $y = 1$
C. 平行于直线 $y = x$
D. 垂直于直线 $y = x$

-
22. 设 L 为点 $(1, -1, 2)$ 到点 $(2, 1, 3)$ 的直线段, 则

$$I = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

23. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, 且 $E(X^k) = a_k, k = 1, 2, 3, 4$, 根据中心极限定理, 当 n 充分大时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从 () .

A. $N\left(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$

B. $N(a_2, a_4 - a_2^2)$

C. $N\left(a_1, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$

D. $N(a_2, a_2^2)$

24. 设二阶线性非齐次微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 有三个特解为 x, e^x, e^{-x} , 则该方程的通解为 _ _ _ _ .

25. 直线

$$L: \begin{cases} x + 2y - 3z = 2, \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$$

在平面 $z = 0$ 上的投影为_____, 在平面 $z = 1$ 上的投影为_____.
